

Problématiques liées au développement des technologies IoT

1./ Sécurité des appareils et des données

Problèmes d'interopérabilité entre différents systèmes IoT

Scalabilité pour supporter des milliards d'appareils connectés

Consommation d'énergie et optimisation des capteurs

Gestion des coûts liés aux infrastructures et maintenances

Approche de solution pour la fédération d'architectures technologiques sur une même plateforme

2./ Développement de standards ouverts pour l'interopérabilité

Utilisation d'API pour intégrer différentes plateformes IoT

Implémentation d'architectures basées sur le cloud pour une gestion centralisée

Création d'une plateforme unique capable d'héberger plusieurs protocoles (MQTT, HTTP, etc.)

Un objet devenu IoT device

3./ Exemple : Thermostat connecté

Fonctionnalités actuelles : Contrôle à distance via une application, régulation automatique selon les préférences et habitudes, collecte de données énergétiques

Fonctionnalités passées : Réglage manuel sans collecte de données

Améliorations : Meilleure efficacité énergétique, confort accru

Inconvénients : Dépendance à la connectivité, risque de piratage

Sécurité dans l'IoT et spécificités des attaques DDoS

4./ Sécurité :

Chiffrement des données transmises

Authentification renforcée des appareils IoT

Attaques DDoS :

Saturation des appareils connectés pour les rendre inopérants

Botnets IoT (exemple : attaque Mirai) qui exploitent les appareils mal sécurisés

Problématique du profilage et impact sur la protection des données

5./ Collecte massive de données personnelles à travers les appareils IoT

Risques d'exploitation des données pour du profilage marketing intrusif

Manque de transparence sur les usages des données collectées

Besoin de renforcer les réglementations pour garantir le respect de la vie privée